

# Gemelos Digitales

De Model-Based Design (MBD) y XIL a la Operación

Máster en Ingeniería Industrial - Informática Industrial Avanzada

# EL CAMBIO DE PARADIGMA EN INGENIERÍA



## Document-Centric

Históricamente, el diseño se basaba en miles de documentos, planos estáticos y hojas de cálculo. Desconectados y difíciles de actualizar.



## Model-Centric (MBD)

El modelo matemático/computacional es la única fuente de verdad (Single Source of Truth). El modelo evoluciona con el producto.

# MODEL-BASED DESIGN (MBD)



**Definición:** Uso sistemático de modelos matemáticos y lógicos en todo el proceso de desarrollo de un sistema.



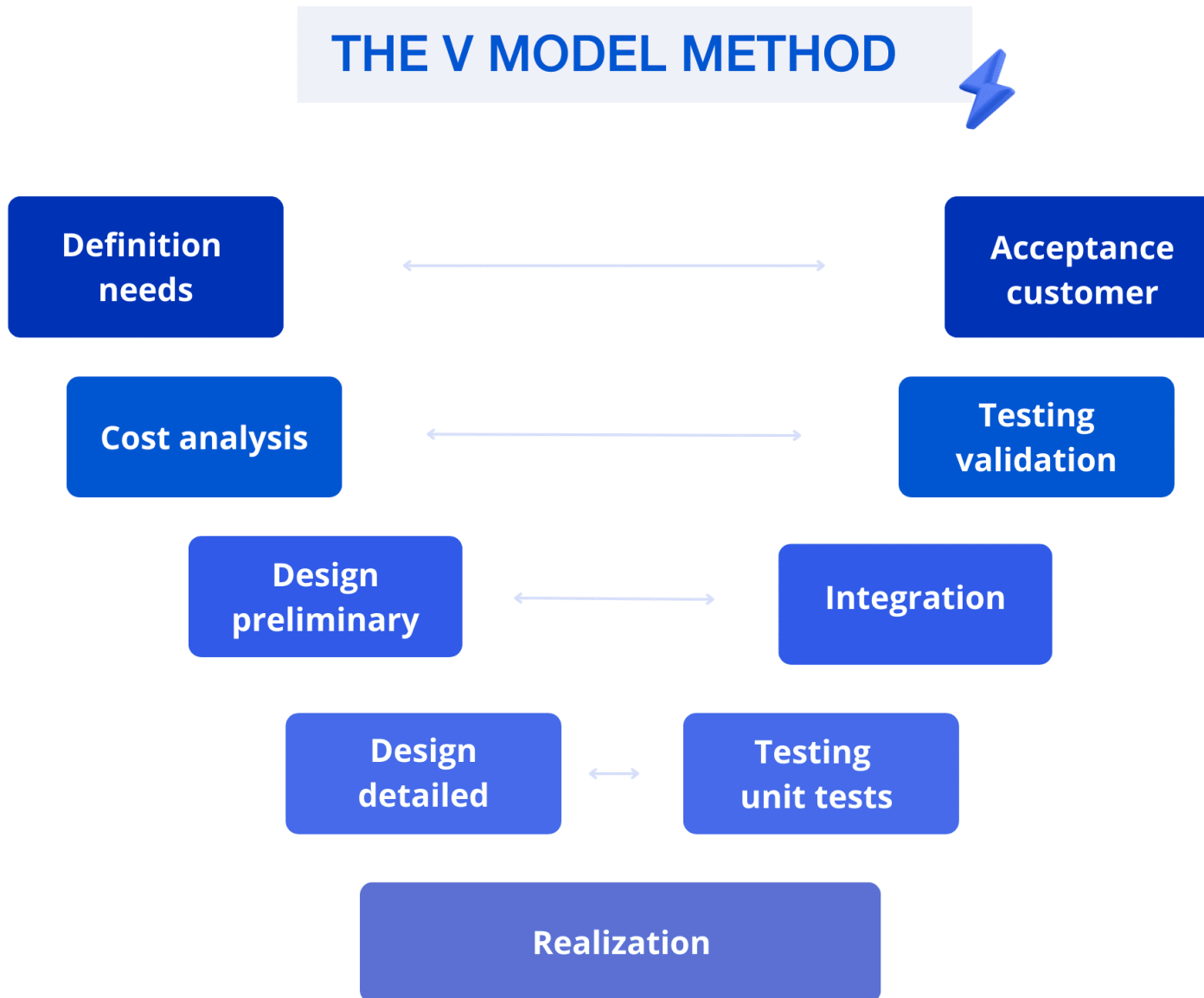
**Sistemas Embebidos:** Esencial para diseñar controladores complejos (ej. ECU de un coche, controlador de un aerogenerador).



**Generación de Código:** El código (C/C++) no se escribe a mano; se genera automáticamente a partir del modelo validado.

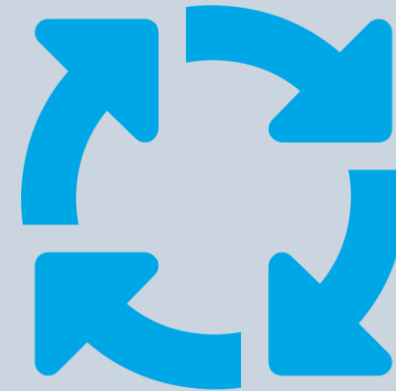
*"En MBD, el modelo es el código ejecutable y la especificación al mismo tiempo."*

# LA METODOLOGÍA EN V (V-MODEL)



# EL V-MODEL Y EL GEMELO DIGITAL

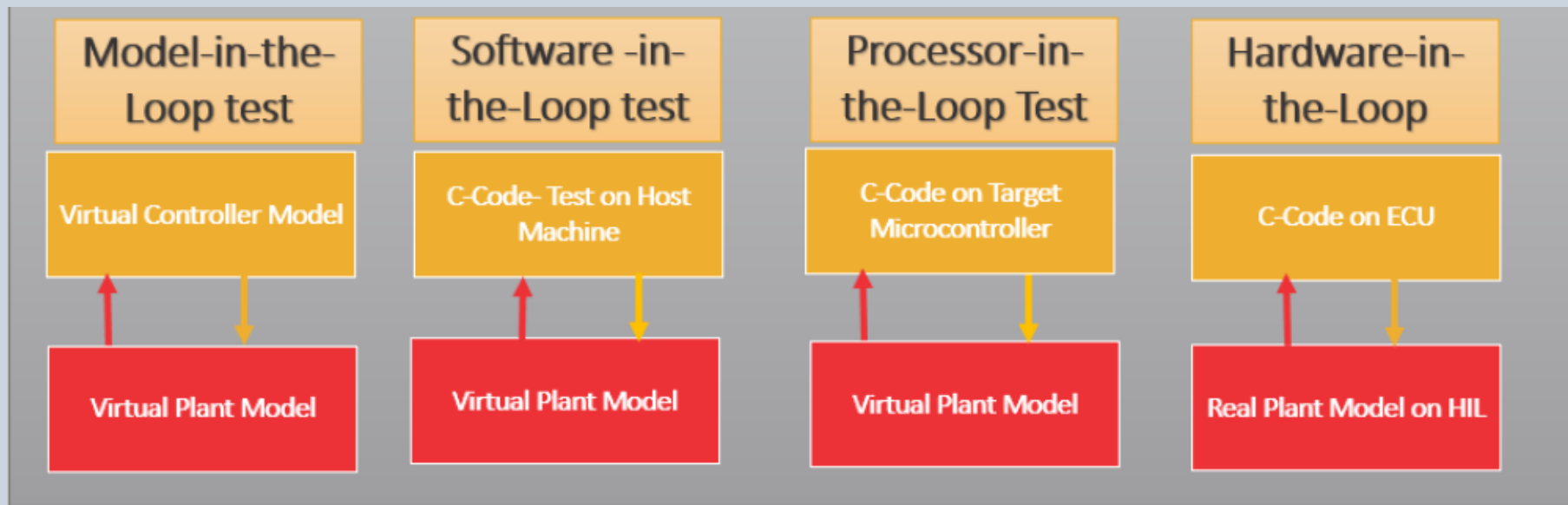
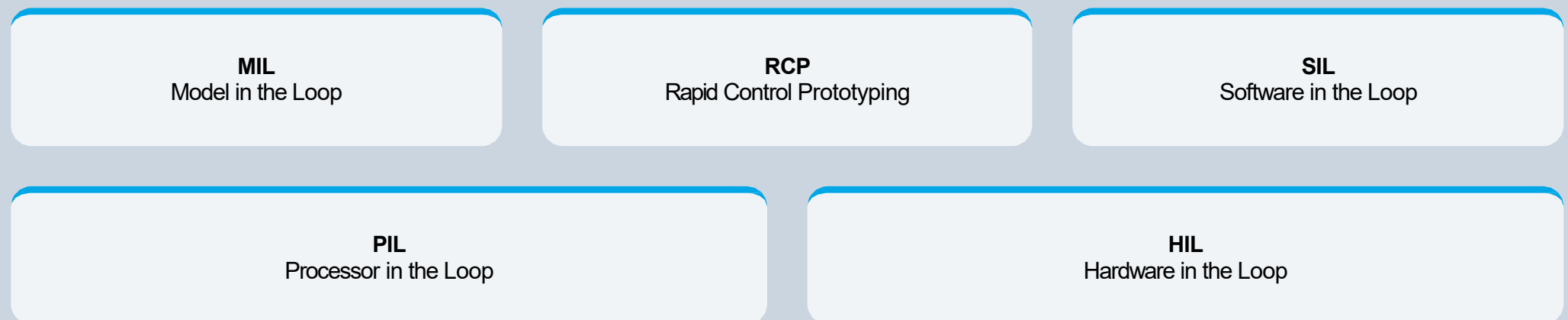
- 🔗 El modelo en V tradicional termina en la entrega del producto.
- ∞ **Con el Gemelo Digital:** La "V" se cierra y se convierte en un ciclo continuo.
- 🗄️ Los datos de operación reales (rama derecha/post-entrega) retroalimentan los modelos de diseño (rama izquierda).



Validación Continua

# EL PIPELINE DE VALIDACIÓN: X-IN-THE-LOOP (XIL)

En MBD, necesitamos probar el sistema de control constantemente antes de construir el hardware físico. A esto se le llama simulación **X-in-the-Loop**.



# MIL: MODEL-IN-THE-LOOP



**Concepto:** Todo es matemático. Tanto el *Controlador* como la *Planta* (sistema físico) son modelos en software (ej. Simulink).



**Objetivo:** Validar la lógica de control teórica y los algoritmos fundamentales sin preocuparse por el hardware.



No se ejecuta en tiempo real (puede ser más rápido o más lento).

## Arquitectura MIL

[ PC de Simulación ]

Modelo del Controlador



Modelo de la Planta Físico

# RCP: RAPID CONTROL PROTOTYPING



**Concepto:** El modelo de control se compila y se descarga en un hardware de prototipado rápido de alta potencia (ej. dSPACE, Speedgoat).



Este hardware se conecta a la **planta física real** (o a un banco de pruebas).



**Objetivo:** Probar el algoritmo en tiempo real contra física real, antes de diseñar la ECU final.

## Arquitectura RCP

[ Hardware RCP (Tiempo Real) ]

Modelo Compilado

↑↓ (I/O Físico)

[ Planta Física Real ]



# SIL: SOFTWARE-IN-THE-LOOP



**Concepto:** El modelo del controlador se convierte automáticamente en **código C/C++ de producción**.



Este código se compila para ejecutarse en el PC y se simula contra el modelo matemático de la planta.



**Objetivo:** Verificar que la generación de código no ha introducido errores o alteraciones respecto al modelo MIL original.

## Arquitectura SIL

[ PC de Simulación ]

**Código de Producción (C/C++)**



Modelo de la Planta

# PIL: PROCESSOR-IN-THE-LOOP



**Concepto:** El código C/C++ de producción se compila para el **microcontrolador objetivo** (target MCU) y se ejecuta en él.



El MCU se comunica (vía serie, CAN, Ethernet) con el PC que ejecuta el modelo de la planta.



**Objetivo:** Validar el código en la arquitectura de hardware real, comprobando tiempos de ejecución y uso de memoria.

## Arquitectura PIL

[ MCU Objetivo ]

Código Compilado Cross-Target

↕ (Comms Link)

[ PC: Modelo de Planta ]

# HIL: HARDWARE-IN-THE-LOOP

-  **Concepto:** Tenemos la **ECU final real** (hardware y software terminados).
-  En lugar de conectarla a la máquina real, se conecta a un **Simulador HIL** que engaña eléctricamente a la ECU simulando la planta en Tiempo Real.
-  **Objetivo:** Inyectar fallos físicos (cortocircuitos, rotura de sensores) sin destruir la máquina real.

## Arquitectura HIL

[ ECU Real de Producción ]

I/O Eléctrico Físico



[ Simulador HIL (Tiempo Real) ]

Ejecuta el Modelo de Planta

# DE HIL AL VIRTUAL COMMISSIONING

-  **Puesta en marcha virtual (VC):** Es la aplicación directa de HIL en automatización industrial y robótica.
-  **El Problema Clásico:** El código del PLC se prueba por primera vez con la máquina ya construida en la fábrica. Genera paradas y riesgo de colisiones.
-  **La Solución:** Conectar el PLC real a un Gemelo Digital cinemático 3D de la celda robótica. Ahorra hasta un 70% del tiempo de puesta en marcha.

*El Virtual Commissioning es el primer estadio donde el Modelo MBD se vuelve un Gemelo Operacional.*

# DE MBD AL GEMELO DIGITAL: EL ENLACE



## Fase de Desarrollo (MBD/XIL)

El modelo de la planta se usa para engañar al controlador y validarlo de forma segura.



## Fase de Operación (Gemelo Digital)

Ese MISMO modelo de planta, ahora validado, se ejecuta en paralelo a la máquina física real recibiendo datos de sensores para predecir su estado.

# ARQUITECTURA: EDGE VS CLOUD

## Edge Computing

Ejecutar el modelo matemático cerca de la máquina.

**Ventaja:** Muy baja latencia (milisegundos). Permite Gemelos Digitales de control activo.

## Cloud Computing

Ejecutar el modelo en servidores AWS/Azure.

**Ventaja:** Capacidad de cómputo infinita para entrenar modelos de IA complejos sobre datos históricos acumulados.

# EL GEMELO DIGITAL HÍBRIDO

## Física (Primeros Principios)

Ecuaciones diferenciales que explican el comportamiento teórico base (Leyes de Newton, termodinámica).

$$Mx'' + Cx' + Kx = F$$

## Machine Learning (Datos)

Redes neuronales que aprenden de los sensores en tiempo real para capturar lo que la fórmula no contempla (rozamiento irregular, desgaste, fatiga).

**Física + Datos:** El modelo físico da límites seguros; la IA calibra el error en tiempo real.

**PINN:** <https://es.mathworks.com/discovery/physics-informed-neural-networks.html>

# DIGITAL TWIN: AS-DESIGNED



Representa la máquina teórica perfecta y sus requisitos.



Incluye CAD 3D, cálculos FEM, y los modelos MIL/SIL del comportamiento esperado.



**Limitación:** No asume errores de mecanizado ni desgastes físicos.



El punto de partida del MBD.



# DIGITAL TWIN: AS-BUILT



Representa la unidad física real tal y como salió de la línea de montaje.



Se actualiza el modelo As-Designed con las **tolerancias reales** de fabricación, números de serie y firmware exacto (HIL verificado).



Si se fabrican 1000 coches, hay 1 modelo As-Designed, pero 1000 gemelos As-Built.



Instanciación del modelo físico.

# DIGITAL TWIN: AS-OPERATED



El gemelo se conecta a la máquina viva a través de IoT.



Recibe presiones, temperaturas, vibraciones. Se convierte en un espejo virtual del estado en tiempo real.



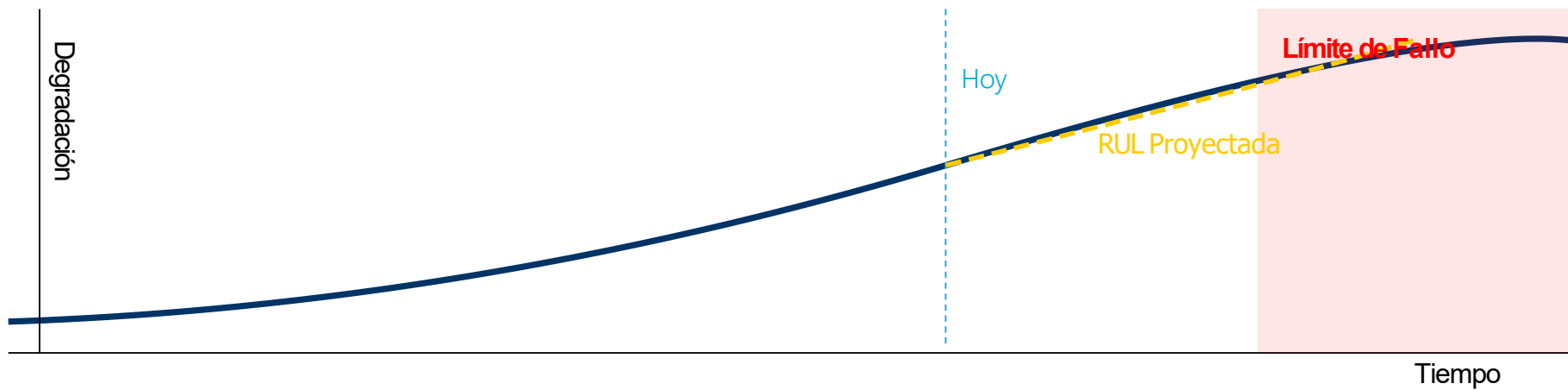
Permite crear modelos de ML (Gemelo Híbrido) para monitorización de condiciones.



El verdadero concepto moderno de Digital Twin en producción.

# AS-MAINTAINED: PREDICCIÓN DE RUL

Aplicación de mantenimiento predictivo en rodamientos (Estimación de Vida Útil Remanente).



# CASO DE USO: OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA



**Contexto:** Planta de refrigeración industrial con alta inercia térmica.



El Gemelo Digital simula el modelo termodinámico usando la predicción meteorológica como input futuro.



**Acción (Control Predictivo MPC):** El DT decide enfriar los depósitos durante la noche (energía más barata) en base a su simulación, operando la planta de manera óptima y autónoma.

# INTERFAZ HUMANO-GEMELO: AR Y VR



**Realidad Virtual (VR):** Inmersión total para formar a operarios en entornos peligrosos sin riesgo real, usando el gemelo físico/lógico.



**Realidad Aumentada (AR):** Gafas mixtas (HoloLens) superponen datos del gemelo (presión, temperatura interna, RUL) directamente sobre la máquina real en la planta.



Permite "ver lo invisible".



El Metaverso Industrial.

# EL FUTURO: COGNITIVE DIGITAL TWINS

## De lo Predictivo a lo Autónomo

El Gemelo Cognitivo no solo alerta de que algo va a fallar, sino que utiliza **Grafos de Conocimiento** e IA Generativa para razonar.



*Ejemplo: "La bomba B fallará en 5 días. He analizado el Gemelo Digital y propongo cambiar los parámetros de PID para extender la vida a 10 días hasta que llegue el repuesto. ¿Desea aplicar el cambio?"*